

Programmazione ad oggetti

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni

Prova di programmazione

21 febbraio 2024

Si vuole sviluppare una libreria C++ per comporre dei libri di testo. Per tale motivo si vuole creare le classi `Paragrafo`, `Capitolo`, e `Libro` così definite:

Classe `Paragrafo`:

Paragrafo
<code>Paragrafo(const string& titolo, const string& testo);</code> <code>string titolo() const; // restituisce il titolo del paragrafo</code> <code>string testo() const; // restituisce il testo del paragrafo</code>

Classe `Capitolo`:

Capitolo
<code>Capitolo(const string& titolo);</code> <code>void add(const Paragrafo& par); // aggiunge un nuovo paragrafo</code> <code>string titolo() const; // restituisce il titolo del capitolo</code> <code>const vector<Paragrafo>& paragrafi() const; // restituisce la lista dei paragrafi</code>

Classe `Libro`:

Libro
<code>Libro(const string& titolo);</code> <code>void add(const Capitolo& cap); // aggiunge un nuovo capitolo</code> <code>string titolo() const; // restituisce il titolo del libro</code> <code>const vector<Capitolo>& capitoli() const; // restituisce la lista dei capitoli</code> <code>void print(ostream& out) const; // scrive su std::ostream il contenuto del libro</code>

In particolare si chiede di:

1) Implementare la classe `Paragrafo` e scrivere un programma di test che crea due paragrafi e inserisce i due paragrafi in un vettore, per esempio:

```
Paragrafo par1{"Primo paragrafo", "Questo e' il testo del primo paragrafo."};  
Paragrafo par2{"Secondo paragrafo", "Questo e' il testo del secondo paragrafo."};  
vector<Paragrafo> paragrafi{par1, par2};
```

e stampa i paragrafi presenti nel vettore. Possibile output:

```
Primo paragrafo  
Questo e' il testo del primo paragrafo.  
  
Secondo paragrafo  
Questo e' il testo del secondo paragrafo.
```

2) Implementare la classe `Capitolo` e provarla creando un capitolo con i due paragrafi già definiti:

```
Capitolo cap1{"Capitolo Primo"};
for (const auto& par: paragrafi) cap1.add(par);
```

e stamparne il contenuto. Possibile output:

```
Capitolo Primo

1. Primo paragrafo
Questo e' il testo del primo paragrafo.

2. Secondo paragrafo
Questo e' il testo del secondo paragrafo.
```

3) Implementare la classe `Libro` e provarla creando un secondo capitolo con un paragrafo per poi creare un libro con i due capitoli e stampare il libro su schermo:

```
Capitolo cap2{"Capitolo Secondo"};
cap2.add(par1);

Libro libro1{"Nuovo Libro"};
libro1.add(cap1);
libro1.add(cap2);
libro1.print(cout);
```

Possibile output:

```
Nuovo Libro

1. Capitolo Primo

1.1. Primo paragrafo
Questo e' il testo del primo paragrafo.

1.2. Secondo paragrafo
Questo e' il testo del secondo paragrafo.

2. Capitolo Secondo

2.1. Primo paragrafo
Questo e' il testo del primo paragrafo.
```

4) Sovraccaricare l'operatore `<<` per scrivere un libro su `std::ostream` e aggiungere al programma di test il codice per scrivere sul file "libro.txt" il contenuto del libro `libro1` creato sopra.